

Topologische Räume

- **Metriken** sind positiv definit, symmetrisch, und erfüllen die Dreiecksungleichung.
- **Topologien** sind gegen endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen abgeschlossen.
- **Basis** = Jede offene Menge ist eine Vereinigung von Basismengen. System ist Basis einer Topologie, wenn endliche Schnitte erzeugt werden. Alternativ: Jeder Punkt aus endlichem Schnitt hat Basisumgebung im Schnitt.
- **Subbasis** = Offene Mengen sind genau die Vereinigungen von Schnitten von Subbasismengen. Jede Teilmenge ist Subbasis einer Topologie.
- **Umgebungsbasis** = Jede Umgebung enthält Basisumgebung. **Erstes Abz.axiom** = Abzählbare Umgebungsbasis um jeden Punkt. **Zweites Abz.axiom** = Abzählbare Basis.
- **Inneres** = Vereinigung offener Teilmengen. **Abschluss** = Alle Punkte, die keine zur Menge disjunkte Umgebung haben. **Rand** = Abschluss \ Inneres. **Dicht** = Raum liegt im Abschluss einer Teilmenge. **Nirgends Dicht** = Inneres des Abschlusses ist leer. **Cantormenge** ist abgeschlossen, nirgends dicht, überabzählbar.
- **Spurtopologie** = Schnitte von offenen Mengen mit Teilmenge. Größte Topologie, auf der Inklusion stetig ist. Abbildung g auf Teilmenge ist stetig gdw. $\iota \circ g$ stetig. **Einbettung** = Homöomorphismus auf Bild.
- **Initialtopologie** = Urbilder von offenen Mengen als Subbasis, evtl. mehrere Abbildungen f_i . Größte Topologie, auf der alle f_i stetig sind. Im Allgemeinen f_i nicht offen. $g : Z \rightarrow Y$ stetig gdw. alle $f_i \circ g$ stetig. **Produkttopologie** = Initialtopologie der p_i . p_i sind offen.
- **Finaltopologie** = Mengen, deren Urbilder offen sind, als Subbasis. Feinste Topologie, auf der alle f_i stetig sind. $g : Y \rightarrow Z$ stetig gdw. alle $g \circ f_i$ stetig. **Quotiententopologie** = Finaltopologie der Quotientenabbildung.
- **Summenraum** = Z offen $\Leftrightarrow$ Schnitt mit allen X_i offen.

Stetige Abbildungen

- f **stetig** $\Leftrightarrow$ Urbilder von Subbasismengen sind in offenen Mengen enthalten $\Leftrightarrow$ Einschränkungen auf abgeschlossene Überdeckungen stetig.

Zusammenhang

- Teilmenge zusammenhängend, wenn zusammenhängend in der Spurtopologie. **Abschluss** zusammenhängender Mengen ist zsh. **Bild** zusammenhängender Mengen unter stetiger Abbildung ist zsh (ZWS). **Vereinigung** zusammenhängender Mengen mit nichtleerem Schnitt ist zsh. **Produkt** zsh $\Leftrightarrow$ Faktoren zsh.
- Zusammenhängend $\Leftrightarrow$ offene Überdeckung hat für je zwei Punkte **Kette** an offenen Mengen, die diese verbinden.
- **Zusammenhangskomponente** = Vereinigung aller zsh. Obermengen. **Total unzusammenhängend** = alle Zshkomponenten einelementig.
- **Lokal (weg-)zusammenhängend** = Jede Umgebung erhält (weg)-zsh. Umgebung.
- (Lokal) wegzsh $\Rightarrow$ (lokal) zsh.
- Lokal (weg)zsh $\Rightarrow$ **alle (Weg)zshkomponenten offen**.
- Zsh + lokal wegzsh $\Rightarrow$ wegzsh.
- **Produkt** lokal zsh gdw. Jeder Faktor lokal zsh und fast alle Faktoren zsh.
- Wzsh $\nrightarrow$ lokal wzsh, wzsh $\nrightarrow$ lokal zsh (Topologischer Sinus mit Enden verbunden)
- **Stetige Funktionen** bilden (weg)-zsh. Räume auf (weg)-zsh. Räume ab.
- Ist X (weg)zsh, so auch $X/\sim$.

Filter

- Folgenkonvergenz reicht, falls abzählbare Umgebungsbasis existiert.
- **Filter** = X , Obermengen, Schnitte enthalten.
- **Filterbasis** = Filter besteht aus Obermengen.
- **Frei** = Schnitt aller Mengen ist leer. Sonst **fixiert**. **Fréchet-Filter** = Kofinit auf $\mathbb{N}$ ist frei.
- **Ultrafilter** = Für jedes A oder $X \setminus A$ enthalten. Jeder Filter kann zu einem Ultrafilter erweitert werden.
- **Filterkonvergenz** gegen x = Alle Umgebungen von x sind enthalten.

- **Berührungspunkt** = Alle Umgebungen haben nichtleeren Schnitt mit einer Filtermenge = Es existiert ein feinerer Filter, der gegen den Punkt konvergiert. **Abschluss** = Menge aller Berührungspunkte.

Trennungseigenschaften

- **T0** = $\mathcal{U}(y) \neq \mathcal{U}(x)$.
- **T1** = $\exists U_x, U_y, x \notin U_y$ und $y \notin U_x$.
- **T2** = $U_x \cap U_y = \emptyset$.
- **T3** = $U_x \cap U_A = \emptyset$ für A abgeschlossen.
- **T3a** = $\exists f : X \rightarrow [0, 1]_{\mathbb{R}}$ stetig mit $f(x) = 1, f[A] \subseteq \{0\}$.
- **T4** = $U_A \cap U_B = \emptyset$.
- **T1 + T3 = regulär**. **T1 + T3a = vollständig regulär**. **T1 + T4 = normal**.
- T0 bis T3a vererben sich auf **beliebige Unterräume**. T4 vererbt sich auf **abgeschlossene Unterräume**.
- **Indiskrete Topologie** hat T3, T3a und T4, aber nicht T0. **Kofinite Topologie** auf $\mathbb{N}$ hat T1, aber nicht T2.
- **T1 $\Leftrightarrow$ Alle Punkte abgeschlossen** $\Leftrightarrow$ Jede Menge ist Schnitt ihrer offenen Obermengen.
- **T2 $\Leftrightarrow$ Diagonale ist im Produkt abgeschlossen** $\Leftrightarrow$ Jeder Punkt ist Schnitt seiner geschlossenen Umgebungen $\Leftrightarrow$ jeder konvergente Filter hat genau einen Berührungspunkt.
- Jeder vollständig reguläre Raum kann in ein Produkt $\prod_{f \in L} [0, 1]$ eingebettet werden ($L = \{f \in C(X, [0, 1])\}$).
- **Produkt nichtleerer Räume** ist T0 bis T3a genau dann, wenn Faktoren T0 bis T3a sind.
- **Sorgenfrey** ist vollständig regulär. **Sorgenfrey** ist normal, aber **Sorgenfrey**² nicht.
- **Quotiententopologie** ist genau dann T1, wenn alle Äquivalenzklassen abgeschlossen sind.
- Ist Quotient Hausdorff, ist Relation im Produkt des Basisraums abgeschlossen.
- Ist $\sim \subseteq X \times X$ abgeschlossen und p offen, ist $X/\sim$ Hausdorff.
- Ist X regulär und p offen und abgeschlossen, ist $X/\sim$ Hausdorff.
- Ist X T4 und p abgeschlossen, ist $X/\sim$ T4.
- Seien $f, g : X \rightarrow Y$ stetig und Y Hausdorff. Dann gilt:
 1. $\{f(x) = g(x)\}$ ist abgeschlossen.
 2. f, g sind eindeutig durch ihr Bild auf dichten Teilmengen bestimmt.
 3. $\{f(x) = y\}$ ist abgeschlossen.
 4. Ist f injektiv, ist X Hausdorff.
 5. Sei $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$. Dann ist $X/\sim$ Hausdorff.
- X ist **T3** genau dann, wenn jede Umgebung eine abgeschlossene Umgebung enthält, **also wenn die geschlossenen Mengen eine Umgebungsbasis bilden**.
- X ist **T4** genau dann, wenn zwischen jeder offenen Menge mit abgeschlossener Teilmenge eine offene Menge und ihr Abschluss liegen.
- Urysohn: Normal $\Rightarrow$ vollständig regulär

Kompaktheit

- Jede offene Überdeckung hat **endliche Teilüberdeckung** $\Leftrightarrow$ Wenn ein System von abgeschlossenen Mengen **leeren Schnitt** hat, so auch ein endlicher Teilschnitt.
- $\Leftrightarrow$ Wenn in einem System abgeschlossener Mengen der **Schnitt endlich vieler Mengen nichtleer** ist, so auch der Schnitt über das ganze System.
- $\Leftrightarrow$ Jeder Filter hat einen **Berührungspunkt**
- $\Leftrightarrow$ Jeder **Ultrafilter** Konvergiert
- Ein Raum ist kompakt genau dann, wenn jede **Überdeckung mit Subbasismengen** eine endliche Teilüberdeckung hat.
- Es seien X Hausdorff und $K \subseteq X$ kompakt. Es sei $x \in X \setminus K$. **Dann haben x und K disjunkte offene Umgebungen**.
- Jede abgeschlossene Teilmenge eines **kompakten Raums** ist kompakt.
- Jede kompakte Teilmenge eines **Hausdorffraums** ist abgeschlossen.
- Kompakte Hausdorffräume sind **T4**.
- Stetige Funktionen bilden kompakte Räume auf kompakte Räume ab.
- $f : X \rightarrow Y$ stetig, X kompakt, Y Hausdorff $\Rightarrow f$ abgeschlossen. Ist f außerdem injektiv, ist f eine Einbettung.
- **Tychonoff**: Produkte kompakter Räume sind kompakt.
- **Heine-Borel**: Kompakte Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ sind genau die beschränkten abgeschlossenen Mengen.
- Ist X kompakt, so ist $X/\sim$ kompakt.

Topologische Gruppen

- **Gruppenoperation:** Respektiert Einheitsselement, assoziiert mit Gruppenverknüpfung.
- Bahn Gx , Bahnraum X/G , Standgruppe $G_A = \{g \in G \mid gA = A\}$.
- Transitive Operation: $Gx = X$ für alle $x \in X$.
- Operiert G transitiv auf X , so ist die Abbildung

$$\varphi_x : G/G_x \rightarrow G$$

$$[g] \mapsto gx$$

wohldefiniert und bijektiv.

- In einer Topologischen Gruppe sind Links- und Rechtsverknüpfungen Homöomorphismen.
- Sei $H \subseteq G$ Untergruppe. Dann ist die Projektion $p : G \rightarrow G/H$ stetig und offen.
- Ist H in G abgeschlossen und G Hausdorffsch, so ist G/H Hausdorffsch. Ist G/H T1, ist H abgeschlossen.

Homotopie

- Stetige $f, g : X \rightarrow Y$ heißen **homotop mittels h** , wenn $h : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ stetig ist mit

$$\forall x \in X : h(x, 0) = f(x), h(x, 1) = g(x)$$

schreibe $f \sim g$ oder $f \sim_h g$.

- f, g heißen **homotop relativ zu A** , falls die Abbildungen homotop sind und alle Zwischenabbildungen auf A übereinstimmen: $h(-, t)|_A = f|_A = g|_A$ für alle $t \in [0, 1]$.
- Homotopie ist eine Äquivalenzrelation. Verknüpfungen homotoper Funktionen sind homotop ($f_1 \sim f_2, f_1 \sim g_2 \implies f_1 \circ g_1 \sim f_2 \circ g_2$)
- Eine stetige Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt **Homotopieäquivalenz zwischen X und Y** , falls es $g : Y \rightarrow X$ so gibt, dass $g \circ f$ und $f \circ g$ zu den jeweiligen Identitätsfunktionen homotop sind.
- Kompaktheit und topologische Dimension sind nicht invariant unter Homotopieäquivalenz.
- Sei $A \subseteq X$. Dann sind A und X homotopieäquivalent, falls die Identität auf X homotop zu einer Funktion ist, deren Bild A ist und deren Einschränkung auf A die Identität ist. (Also zu einer Retraktion von X auf A .)
- Ein Raum heißt **zusammenziehbar**, falls er zu einem Einpunktraum $\{x_0\}$ homotopieäquivalent ist.
- X ist genau dann zusammenziehbar, wenn es eine stetige Abbildung $h : X \times I \rightarrow X$ und $x_0 \in X$ so gibt, dass $h(x, 0) = x$ und $h(x, 1) = x_0$.

Schleifen und Fundamentalgruppe

- Eine Schleife ist ein Weg $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ mit $\gamma(0) = \gamma(1)$.
- Die Menge der Schleifen mit gleichem Basispunkt x_0 Modulo Relativhomotopie auf $\{0, 1\}$ bilden mit der Verknüpfung

$$(f * g)(t) = \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}; \\ g(2t - 1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

die **Fundamentalgruppe**

$$\pi_1(X, x_0) = \Omega(X, x_0) / \sim_{\{0, 1\}}$$

Das neutrale Element ist die konstante Schleife $\varepsilon_{x_0} := (x \mapsto x_0)$.

- Das Inverse zu einer Schleife γ ist $\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t)$.
- Ist $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ eine Schleife und $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ stetig mit $\varphi(0) = 0$ und $\varphi(1) = 1$, so sind $\gamma \circ \varphi$ und γ $\{0, 1\}$ -homotop.
- Die Abbildung π_1 , die jedem topologischen Raum mit Basispunkt seine Fundamentalgruppe zuordnet, wobei wir $f : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ auf

$$\pi_1(f) := f^* : ([\gamma] \mapsto [f \circ \gamma])$$

abbilden, ist ein kovarianter Funktor, also gilt

$$\pi_1(\text{id}_X)[\gamma] = [\text{id}_X \circ \gamma] = [\gamma] \implies \pi_1(\text{id}_X) = \text{id}_{\pi_1(X, x)}$$

und

$$\pi_1(f) \circ \pi_1(g) = \pi_1(f \circ g)$$

Außerdem ist $f^* := \pi_1(f)$ ein Gruppenhomomorphismus, also tatsächlich ein Morphismus in der Kategorie **Top+**.

- Jede Homotopieklasse von Wegen von x nach y induziert einen Gruppenisomorphismus

$$J_\delta : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(X, y)$$

$$[\gamma] \mapsto [\bar{\delta} * \gamma * \delta]$$

für δ ein beliebiger Weg von x nach y . Insbesondere sind alle Fundamentalgruppen isomorph, wenn X wegzusammenhängend ist.

- Zwei Schleifen γ_0, γ_1 heißen **geschlossen homotop**, wenn es eine Homotopie gibt, die zu jedem Zeitpunkt eine Schleife ist, also

$$h(s, 0) := h_0(s) = \gamma_0(s),$$

$$h(s, 1) := h_1(s) = \gamma_1(s),$$

$$h(0, t) := h_t(0) = h_t(1) = h(1, t)$$

für alle $s, t \in [0, 1]$.

- Relative Homotopie = Geschlossene Homotopie, in der sich der Basispunkt nicht bewegt.
- Eine Schleife heißt zusammenziehbar, wenn sie geschlossen homotop zu einer konstanten Schleife ε_x ist.
- Eine Schleife γ ist genau dann zusammenziehbar, wenn sie Relativhomotop zur konstanten Schleife an ihrem Basispunkt ist. (Durch Konjugation aller h_t mit einem Weg $\gamma(0) \rightarrow x$, wie beim Gruppenisomorphismus).
- Eine Schleife $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ ist genau dann zusammenziehbar, wenn die quotientierte Abbildung $\tilde{\gamma} : S^1 \rightarrow X$ eine stetige Fortsetzung auf $\bar{B}^2$ hat, also $\exists f : \bar{B}^2 \rightarrow X, f|_{S^1} = \tilde{\gamma}$.
- Für jede Homotopieäquivalenz $f : X \rightarrow Y$ und alle $x_0 \in X$ ist die Abbildung $\pi_1(f) = f^* = f_{x_0}^* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ ein Gruppenisomorphismus.
- Insbesondere existiert in jedem zusammenziehbaren Raum per Definition eine Homotopieäquivalenz zum Einpunktraum $\{x_0\}$, also ist die Fundamentalgruppe trivial.

Lokale Produkte

- Eine stetige Funktion $\pi : Y \rightarrow X$ heißt **lokales Produkt**, wenn jeder Punkt $x \in X$ eine Umgebung U so hat, dass $\pi^{-1}(U)$ homöomorph zu einem Produkt $U \times F_U$ ist, wobei die erste Komponente des Homöomorphismus $\pi|_{\pi^{-1}(U)}$ ist, also $\pi|_{\pi^{-1}(U)} = p_1 \circ h_U$:

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xleftarrow{h_U \cong} & U \times F_U \\ & \searrow \pi|_{\pi^{-1}(U)} & \swarrow p_1 \\ & U & \end{array}$$

- F_U ist immer homöomorph zu $F_x = \pi^{-1}[x]$.
- Ist jedes F_U diskret, heißt π **lokale Überlagerung** oder einfach **Überlagerung**.
- Ist X zusammenhängend, sind alle F_U homöomorph.
- Alternative Darstellung von Überlagerungen: Jeder Punkt x hat eine offene Umgebung U und eine nichtleere Menge I so, dass es eine Familie von disjunkten offenen Mengen $V_i \subseteq Y$ so gibt, dass:

1. $\pi^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} V_i$
2. Für jedes i ist $\pi|_{V_i}$ ein Homöomorphismus $V_i \cong U$.

- Sei $\pi : Y \rightarrow X$ ein lokales Produkt. Sei $f : Z \rightarrow X$ stetig. Dann heißt eine stetige Abbildung $\tilde{f} : Z \rightarrow Y$ eine **Hochhebung** oder ein **Lift** von f nach Y , wenn $\pi \circ \tilde{f} = f$:

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{\quad} & \pi^{-1}(U) & \xleftarrow{h_U \cong} & U \times F_U \\ & \searrow f & \downarrow \pi|_{\pi^{-1}(U)} & & \swarrow p_1 \\ & & U & & \end{array}$$

Retraktionen

- Es sei X ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Dann heißt eine stetige Abbildung $r : X \rightarrow A$ eine **Retraktion**, wenn $r|_A = \text{id}_A$.
- Es gibt keine Retraktion $\bar{B}^2 \rightarrow S^1$.
- **Brouwer:** Jede stetige Funktion $f : \bar{B}^2 \rightarrow \bar{B}^2$ hat einen Fixpunkt.
- **Borsuk-Ulam:** Sei $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ stetig. Dann gibt es ein $x \in S^2$ mit $f(x) = f(-x)$.

Freies Produkt

- **Freies Produkt:** Buchstaben aus der gleichen Gruppe werden gekürzt, das neutrale Element wird ignoriert.
- **Seifert-van Kampen:** Es seien U, V topologische Räume, $X = U \cup V$, U, V offen, $x_0 \in U \cap V$, und $U, V, U \cap V$ wegzusammenhängend. Dann ist $\pi_1(X, x_0)$ ein homomorphes Bild von $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$. Falls $U \cap V$ zusammenziehbar ist, liegt ein Isomorphismus vor.
- **Korollar:** Ist $X = U \cup V$, U, V offen, wzhgd, zzb, $U \cap V$ nichtleer und wzhgd, so ist X zzb.
- **Korollar:** $\pi_1(S^n, x)$ ist für $n \geq 2$ für alle x trivial.